

# SI1001 Teoría de la Computación

## Modelos de computación: Introducción

Andrés Sicard Ramírez

Universidad EAFIT

Semestre 2025-2

# Preliminares

## Convención

Los números naturales incluyen el cero, es decir,  $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$ .

# Preliminares: Productos cartesianos

## Definición

Sean  $a$  y  $b$  dos elementos. El **par ordenado**  $(a, b)$  es el conjunto en el que  $a$  es su primer elemento y  $b$  es su segundo elemento.

# Preliminares: Productos cartesianos

## Definición

Sean  $a$  y  $b$  dos elementos. El **par ordenado**  $(a, b)$  es el conjunto en el que  $a$  es su primer elemento y  $b$  es su segundo elemento.

## Definición

Dos pares ordenados son **iguales**, si y solo si, sus primeros y segundos elementos son iguales, es decir,

$$(a, b) = (c, d) \quad \Leftrightarrow \quad a = c \wedge b = d.$$

# Preliminares: Productos cartesianos

## Definición

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. El **producto cartesiano de  $A$  y  $B$** , denotado  $A \times B$ , es el conjunto de pares ordenados

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B \}.$$

# Preliminares: Productos cartesianos

## Definición

Sean  $A$  y  $B$  dos conjuntos. El **producto cartesiano de  $A$  y  $B$** , denotado  $A \times B$ , es el conjunto de pares ordenados

$$A \times B = \{ (a, b) \mid a \in A \text{ y } b \in B \}.$$

## Ejemplo

Sea  $A = \{a, b\}$  y  $B = \{1, 2, 3\}$ . Entonces

$$\begin{aligned} A \times B &= \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}, \\ B \times A &= \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b), (3, a), (3, b)\}. \end{aligned}$$

# Preliminares: Productos cartesianos

## Definición

Sean  $a_1, a_2, \dots, a_n$  elementos. La  **$n$ -tupla ordenada**  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  es el conjunto en la que  $a_1$  es su primer elemento,  $a_2$  es el segundo elemento,  $\dots$  y  $a_n$  es el  $n$ -ésimo elemento.

# Preliminares: Productos cartesianos

## Definición

Sean  $a_1, a_2, \dots, a_n$  elementos. La  **$n$ -tupla ordenada**  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  es el conjunto en la que  $a_1$  es su primer elemento,  $a_2$  es el segundo elemento,  $\dots$  y  $a_n$  es el  $n$ -ésimo elemento.

## Definición

Dos  $n$ -tuplas ordenadas son **iguales**, si y solo si, cada par correspondiente de sus elementos son iguales. Es decir,

$$(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n) \quad \Leftrightarrow \quad a_i = b_i, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n.$$



# Preliminares: Productos cartesianos

## Definición

El **producto cartesiano de  $n$  conjuntos**  $A_1, A_2, \dots, A_n$ , denotado  $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ , es el conjunto de  $n$ -tuplas

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, \text{ para } i = 1, 2, \dots, n \}.$$

# Preliminares: Productos cartesianos

## Notación

La notación  $A^n$ , denota  $n$  veces el producto cartesiano del conjunto  $A$  consigo mismo, es decir,

$$A^n := \underbrace{A \times A \times \cdots \times A}_{n\text{-veces}}.$$

# Funciones numérico-teóricas

## Definición

Una **función numérico-teórica** es una función cuya signatura es

$$\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}, \text{ con } k \in \mathbb{N}.$$

# Funciones numérico-teóricas

## Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

|                                                     |                                   |                                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| $z : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$             | $= x \mapsto 0$                   | (función <b>cero</b> )           |
| $s : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$             | $= x \mapsto x + 1$               | (función <b>sucesor</b> )        |
| $l_k^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$       | $= (x_1, \dots, x_n) \mapsto x_k$ | (funciones <b>proyecciones</b> ) |
| $\text{id} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$     | $= x \mapsto x$                   | (función <b>identidad</b> )      |
| $C_k^n : \mathbb{N}^n \rightarrow \mathbb{N}$       | $= (x_1, \dots, x_n) \mapsto k$   | (funciones <b>constantes</b> )   |
| $\text{add} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$  | $= (x, y) \mapsto x + y$          | (función <b>adición</b> )        |
| $\text{mult} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ | $= (x, y) \mapsto x \cdot y$      | (función <b>multiplicación</b> ) |
| $\text{pow} : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$  | $= (x, y) \mapsto x^y$            | (función <b>potenciación</b> )   |
| $\text{fact} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$   | $= x \mapsto x!$                  | (función <b>factorial</b> )      |

# Funciones numérico-teóricas

## Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$\text{pred} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{pred}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0; \\ x - 1, & \text{de otro modo;} \end{cases} \quad (\text{función } \mathbf{predecesor})$$

# Funciones numérico-teóricas

## Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$(\cdot \dot{-} \cdot) : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \dot{-} y = \begin{cases} x - y, & \text{si } x \geq y; \\ 0, & \text{de otro modo;} \end{cases}$$

(función **diferencia truncada**)

$$|\cdot - \cdot| : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$$

$$|x - y| = \begin{cases} x \dot{-} y, & \text{si } x \geq y; \\ y \dot{-} x, & \text{de otro modo;} \end{cases}$$

(función **diferencia absoluta**)

# Funciones numérico-teóricas

## Ejemplos (funciones numérico-teóricas)

$$\overline{\text{sg}} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\overline{\text{sg}}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si } x = 0; \\ 0, & \text{si } x \neq 0. \end{cases}$$

(función **cero test**)

$$\text{sg} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$\text{sg}(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x = 0; \\ 1, & \text{si } x \neq 0; \end{cases}$$

(función **cero test inversa**)

# Modelos de computación

## Computabilidad

Sea  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  una función ¿Las siguientes afirmaciones significan lo mismo?

- (i) «la función  $f$  es calculable»,
- (ii) «la función  $f$  es computable»,
- (iii) «la función  $f$  es recursiva general»,



# Algunos modelos de computación

## Confluencia de ideas (1934–1937)

- Derivabilidad desde de un sistema de ecuaciones (Gödel y Herbrand)
- Cálculo lambda (Church, Kleene y Rosser)
- Funciones recursivas generales (Gödel y Kleene)
- Máquinas de Post (Post)
- Máquinas de Turing (Turing)

# Modelos de computación

## Observación

Una presentación moderna y sucinta de varios modelos de computabilidad es (Bournez et al. 2020, § 2). Presentaciones más detalladas se encuentran en (Odifreddi 1999) y (Davis 1958).

# Representación de funciones numérico-teóricas

- (i) Representación de cada número natural.
- (ii) Representación de  $k$ -tuplas.
- (iii) Representación de funciones con signatura  $\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ .

# Representación de funciones numérico-teóricas

- (i) Representación de cada número natural.
- (ii) Representación de  $k$ -tuplas.
- (iii) Representación de funciones con signatura  $\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ .

## Un par de preguntas

- (i) ¿Son las funciones numérico-teóricas representadas por dos modelos de computación  $X$  y  $Y$  las mismas?

# Representación de funciones numérico-teóricas

- (i) Representación de cada número natural.
- (ii) Representación de  $k$ -tuplas.
- (iii) Representación de funciones con signatura  $\mathbb{N}^k \rightarrow \mathbb{N}$ .

## Un par de preguntas

- (i) ¿Son las funciones numérico-teóricas representadas por dos modelos de computación  $X$  y  $Y$  las mismas?
- (ii) ¿Son las funciones numérico-teóricas representadas por cualquier modelo de computación las mismas?

# Referencias



Olivier Bournez, Gilles Dowek, Rémi Gilleron, Serge Grigorieff, Jean-Yves Marion, Simon Perdrix y Sophie Tison (2020). Theoretical Computer Science: Computability, Decidability and Logic. En: A Guided Tour of Artificial Intelligence Research. Volume III: Interfaces and Applications of Artificial Intelligence. Ed. por Pierre Marquis, Odile Papini y Henri Prade. Springer Cham, 2020, págs. 1-50. DOI: [10.1007/978-3-030-06170-8\\_1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-06170-8_1) (vid. pág. 18).



Martin Davis (1958). Computability and Unsolvability. McGraw-Hill, 1958 (vid. pág. 18).



Piergiorgio Odifreddi (1999). Classical Recursion Theory. The Theory of Functions and Sets of Natural Numbers. 2.<sup>a</sup> ed. Vol. 125. Studies in Logic and the Foundations of Mathematics. North-Holland, 1999 (1989) (vid. pág. 18).